

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

**Дисциплина:**

*“Программирование”*

## **ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5**

Основные типы данных и работа с файлами в Python

**Выполнила:**

Студентка гр. 3148 Жук Анастасия



**Проверил:**

Волков А. Г.

Санкт-Петербург  
2023г.

## Задание

Разработать на языке Python для ОС Linux программу, которая позволяет создать файл

заданного формата со случайными данными.

Формат данных: MAC-адрес

Формат файла:



*Содержимое файла:*

В файле последовательно располагаются группы из трех полей: индекс строки, размер строки и данные строки. Порядок строк в списке определяется индексами.

**Индексы  $i_0, \dots, i_{N-1}$**  (целые без знака [2 байта]). Индексы соответствующих строк  $s_0, \dots, s_{N-1}$ , определяющие порядок строк в списке.

**Размеры строк  $n_0, \dots, n_{N-1}$**  (целые без знака [2 байта]). Размеры строк в байтах.

**Строки  $s_0, \dots, s_{N-1}$ .** Строки в кодировке UTF-8 без нулевого байта в конце.

## Примеры работы программы на различных исходных данных

```
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py
Ошибка: недостаточно аргументов для работы программы!
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -v
Анастасия Валерьевна Жук, гр. N3148
Вариант: 3-6
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -v 123
Ошибка: лишние аргументы у опции '-v'!
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -n
usage: lab5avzN3148.py [-h] [-v] [-n N] [file ...]
lab5avzN3148.py: error: argument -n: expected one argument
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -n 6
Ошибка: не задано имя файла!
```

```
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -n 6 bin.bin
Строки и их индексы в списке:
(42:70:9B:49:60:95; 2) (9E:DF:E3:C4:3E:8B; 3) (7C:59:DB:84:1A:6B; 0) (DD:CA:02:5A:BB:94; 5) (72:86:9B:DA:AB:3D; 4) (7A:BA:63:A9:F1:22; 1)

user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py bin.bin
Строки и их индексы в списке:
(F2:B5:6C:47:EC:71; 76) (58:8B:C4:1A:98:0B; 70) (D6:75:9B:D6:72:6E; 68) (67:78:AE:BB:5A:D3; 65) (64:04:CC:BE:A7:8B; 37) (A9:F2:96:12:1F:6B; 64) (B3:AB:FE:67:72:13; 60) (B5:69:2F:32:27:CF; 42) (9C:11:E7:72:33:EF; 74) (C4:8B:8B:F7:59:4B; 53) (BA:E0:D3:5F:97:09; 25) (41:7A:09:83:1A:35; 82) (09:35:FD:08:F8:3F; 33) (AC:09:92:6B:4C:1C; 72) (D0:92:3B:3B:28:FC; 83) (06:03:FC:99:56:70; 49) (A5:C5:7E:AC:87:DC; 15) (9C:4A:0A:EE:F5:00; 73) (CC:9D:8E:9C:15:CA; 3) (0F:E3:37:ES:75:4F; 18) (60:B2:72:7E:9B:CA; 43) (88:9C:C0:84:BF:3F; 58) (40:5C:D4:82:4B:AA; 10) (05:BE:E1:3E:C6:A1; 77) (E5:17:0B:7C:0F:3B; 4) (3F:FA:03:5F:13:2:D1; 0) (EB:8A:FB:BC:4B:CE; 80) (62:C9:2B:5B:7A:E5; 78) (4B:CE:D4:8B:15:AB; 34) (E3:17:2F:74:A9:8A; 21) (12:AF:15:29:65:84; 7) (32:C7:F4:AD:17:83; 14) (AE:EF:1C:1E:24:1A; 75) (8C:41:15:9B:5D:9E; 17) (70:5D:DE:06:D7:CF; 61) (49:83:D3:91:5B:AB; 30) (CB:3A:04:44:18:0A; 23) (19:BC:36:0C:80:A9; 54) (05:49:7D:32:29:98; 16) (39:C0:8B:80:40:9F; 32) (18:11:EB:97:C7:9A; 56) (80:27:0F:9E:E2:51; 0) (79:AE:2F:28:D8:13; 24) (B9:96:C6:72:A4:53; 22) (65:ED:98:B0:5B:AF; 44) (78:02:6E:90:51:A4; 40) (76:17:40:06:63:76; 39) (E5:20:45:3A:A3:21; 31) (5D:13:B3:36:41:40; 46) (A8:2F:D7:D4:5B:E6; 35) (10:CC:85:A0:D5:3C; 63) (28:94:14:B7:BA:72; 66) (51:EB:42:4B:F5:D4; 20) (53:20:A5:9E:FF:04; 45) (CA:46:0C:0A:87:F1; 85) (D6:96:A2:18:50:DA; 1) (1F:7E:F5:0F:CC:CE; 2) (BA:FC:FD:0E:DE:EB; 36) (12:D5:82:7C:97:4B; 38) (5D:C3:E6:FF:F4:13; 59) (79:A8:32:4B:6E:9C; 57) (4F:F3:2D:10:6B:83; 29) (7F:05:0D:36:57:A3; 9) (E7:AE:01:20:52:66; 27) (FB:F5:92:E9:67:15; 0) (5E:ED:FF:BE:4F:61; 12) (CF:B8:A1:31:33:A1; 5) (94:C6:E6:CD:5A:98; 50) (03:E3:D1:FB:98:3C; 48) (31:2C:9E:E8:F9:B2; 79) (9B:E7:8A:20:0C:A8; 81) (91:03:13:2E:7A:EB; 71) (90:12:64:21:50:F4; 67) (7C:7E:BB:8D:F1:AE; 69) (5A:ED:95:E1:4F:74; 28) (B1:BB:9A:FE:5B:F5; 62) (18:95:87:08:69:97; 52) (35:47:AF:75:0B:67; 51) (44:B4:FC:CF:66:DF; 84) (E3:11:F4:7F:6F:C9; 41) (5B:45:D6:16:11:6B; 11) (E9:FB:7B:0C:7F:89; 13) (57:EE:7B:11:FC:09; 47) (88:79:28:5F:04:FB; 55) (99:1D:41:89:A9:CB; 19) (D4:9A:5F:30:0E:A7; 26)
```

```
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py bin.bin 123
Ошибка: при вводе данных обнаружены лишние аргументы!
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -n 6 bin.bin 123
Ошибка: при вводе данных обнаружены лишние аргументы!
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -v -n 6
Ошибка: лишние аргументы у опции '-v'!
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -v -n 6 bin.bin
Ошибка: лишние аргументы у опции '-v'!
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -v -n
usage: lab5avzN3148.py [-h] [-v] [-n N] [file ...]
lab5avzN3148.py: error: argument -n: expected one argument
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -n -1 bin.bin
Ошибка: введено отрицательное число!
user@user-HP-Laptop-15s-eq3xxx:~$ python3 lab5avzN3148.py -n 0 bin.bin
Строки и их индексы в списке:
```

## Исходный текст программы с комментариями

```
import random
import argparse
from sys import *
import struct

# Генератор MAC-адресов
def MAC_address():
    arr = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
    MAC_int = 0
    MAC_str = ""
    while MAC_int < 17:
        MAC_int += 1
        if MAC_int % 3 == 0:
            MAC_str += ':'
        else:
            a = random.randint(0, 15)
            MAC_str += arr[a]
    return MAC_str

if __name__ == "__main__":
    # Создаем парсер аргументов командной строки
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('-v', action='store_true')
    parser.add_argument('-n', type=int, default=random.randint(10, 1000))
    parser.add_argument('file', type=str, nargs='*')

    # Парсим аргументы
    args = parser.parse_args()

    # Обрабатываем входные данные
    if len(argv) == 1:
        print('Ошибка: недостаточно аргументов для работы программы!')
        exit(1)
    elif len(argv) == 2 and args.v: # Работа с опцией -v
        print('Анастасия Валерьевна Жук, гр. N3148\nВариант: 3-6')
        exit(0)
    elif (len(argv) == 2 and len(args.file) == 1) or (len(argv) == 4 and argv[1] == '-n' and len(args.file) == 1):
        N = args.n

        if N < 0:
            print('Ошибка: введено отрицательное число!')
            exit(6)

        MAC_array = [MAC_address() for _ in range(N)] # Список MAC-адресов для списка
        index_list = [] # Массив индексов MAC-адресов: строке MAC_array[i] соответствует индекс
        index_list[i]
```

```

# Каждой строке сопоставляем рандомный индекс
for _ in range(N):
    a = random.randint(0, N - 1)
    while a in index_list:
        a = random.randint(0, N - 1)
    index_list.append(a)

# Записываем данные в файл
try:
    with open(args.file[0], 'wb') as f:
        for i in range(N):
            f.write(struct.pack("H", index_list[i]))
            f.write(struct.pack("H", 17))
            f.write(MAC_array[i].encode("utf-8"))

except IOError:
    print('Ошибка: не удалось записать данные в файл!', file=stderr)
    exit(5)

# Вывод состояния файла
print('Строки и их индексы в списке:')
for i in range(N):
    print(f'({MAC_array[i]}; {index_list[i]}), end=' ')
print('\n')
exit(0)

elif len(argv) > 2 and argv[1] == '-v':
    print('Ошибка: лишние аргументы у опции \'-v\'!')
    exit(2)
elif len(argv) == 3 and argv[1] == '-n':
    print('Ошибка: не задано имя файла!')
    exit(3)
else:
    print('Ошибка: при вводе данных обнаружены лишние аргументы!')
    exit(4)

```